

PERIFA EDU

Material Exclusivo Premium

5º Ano – Ensino Fundamental I

Ciências

Atividade: Mudanças Climáticas

1. Introdução ao Tema

As mudanças climáticas são um dos maiores desafios do século XXI. As temperaturas globais estão subindo, os gelos das calotas polares estão derretendo e eventos extremos, como secas e furacões, estão mais frequentes. Vamos descobrir as causas humanas desse problema e o que podemos fazer para ajudar o planeta.

2. Conteúdo Teórico Completo

O Efeito Estufa Natural

A Terra mantém o calor naturalmente através do efeito estufa. Gases como o CO₂ (dióxido de carbono), metano e vapor d'água retêm parte do calor do Sol na atmosfera,

mantendo a temperatura média em torno de 15°C. Sem esse efeito, a Terra seria gelada e inabitável.

O Problema: Efeito Estufa Intensificado

As atividades humanas estão aumentando drasticamente a quantidade desses gases estufa, o que retém calor demais e aquece o planeta:

- **Queima de Combustíveis Fósseis:** Petróleo, gás e carvão usados em fábricas, carros e geração de energia.
- **Desmatamento:** As árvores absorvem CO₂; ao serem cortadas ou queimadas, o gás volta para a atmosfera.
- **Agropecuária:** Criação de gado produz grandes quantidades de gás metano.

Consequências das Mudanças Climáticas

- Aumento da temperatura média global (Aquecimento Global).
- Derretimento das calotas polares e glaciares.
- Elevação do nível do mar, ameaçando cidades na costa.
- Eventos extremos: secas prolongadas, enchentes e tempestades mais fortes.
- Perda de biodiversidade (animais e plantas que não conseguem se adaptar).

O que podemos fazer?

- Usar transporte público, bicicleta ou caminhar.
- Economizar energia elétrica em casa e na escola.
- Reduzir, Reutilizar e Reciclar materiais.
- Plantar árvores e preservar florestas.
- Consumir menos carne vermelha.

3. Exemplos Resolvidos

Pergunta: Por que o desmatamento piora as mudanças climáticas?

Resposta: É um impacto duplo! Primeiro, as árvores param de absorver o CO₂ da

atmosfera. Segundo, quando a madeira é queimada ou apodrece após o corte, ela libera todo o carbono que estava armazenado de volta para o ar.

4. Exercícios

1. O que é o efeito estufa? _____
2. Por que o efeito estufa natural É necessário para a vida? _____
3. Cite 3 causas humanas para o agravamento das mudanças climáticas:

4. O que acontece com o nível do mar conforme o planeta esquentar? Por quê?

5. Cite 3 consequências graves do aquecimento global: _____
6. Como as árvores ajudam a combater as mudanças climáticas?

7. Verdadeiro ou Falso: O gás carbônico (CO₂) é o único gás estufa. ()
8. Cite 4 atitudes sustentáveis que você pode adotar hoje: _____
9. Qual é a diferença entre "clima" e "tempo"? _____
10. Escreva uma mensagem curta (5 linhas) para uma criança do futuro sobre como estamos cuidando do clima hoje.

5. Gabarito

1. Processo natural onde gases na atmosfera retêm o calor do Sol.
2. Porque mantém a Terra em uma temperatura média adequada (sem ele seria gelada).
3. Queima de combustíveis fósseis, desmatamento e agropecuária.
4. O nível do mar sobe devido ao derretimento do gelo polar e expansão térmica da água.
5. Derretimento de geleiras, eventos extremos e perda de biodiversidade.
6. Absorvendo o CO₂ (gás carbônico) da atmosfera.
7. Falso (há também o metano, vapor d'água, etc.).
8. Ex: Economizar luz, reciclar, usar menos plástico, plantar árvores.
9. Tempo é o estado agora; Clima é o padrão que se repete por anos.

10. Produção livre.

DICA FINAL DE ESTUDO: Calcule sua pegada de carbono online! Saber quanto CO2 você emite é o primeiro passo para mudar seus hábitos!